

Tema 7 — Bhaskara, do Zero ao Avançado

De onde vem a fórmula, o que ela significa, e todos os atalhos

1 O problema que a fórmula resolve

Equação do 2º grau

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

Queremos achar todo x real que torna essa igualdade verdadeira. Ao contrário do 1º grau (onde só se isola x), aqui x aparece elevado ao quadrado — não dá para isolar direto.

2 De onde vem a fórmula — dedução completa

Ideia central: completar quadrados

Vamos transformar $ax^2 + bx + c$ em algo do tipo $(x + k)^2 = \text{número}$, porque **isso** sabemos resolver (tirando raiz quadrada dos dois lados). O nome da técnica é “completar quadrados”.

Passo a passo genérico

Partimos de

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Passo 1 — divida tudo por a (podemos, pois $a \neq 0$):

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Passo 2 — passe o termo independente para o outro lado:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Passo 3 — some $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ dos dois lados (o valor que “completa” o quadrado perfeito — lembra do Tema 4, $(x + k)^2 = x^2 + 2kx + k^2$; aqui $2k = \frac{b}{a}$, logo $k = \frac{b}{2a}$):

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

Passo 4 — o lado esquerdo agora é um quadrado perfeito:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Passo 5 — tire a raiz quadrada dos dois lados (**sem esquecer o $\pm$** , pois tanto k quanto $-k$ elevados ao quadrado dão o mesmo resultado):

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \frac{\pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Passo 6 — isole x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Você não precisa decorar essa dedução, só entender uma vez

A fórmula de Bhaskara não é “mágica” — é o resultado de completar quadrados numa equação genérica. Isso explica por que ela **sempre** funciona: foi construída para funcionar em qualquer a, b, c .

3 A fórmula, peça por peça

Discriminante Δ (delta)

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

É a parte de dentro da raiz. Ele sozinho já conta a história da equação **antes** mesmo de você calcular as raízes.

Fórmula de Bhaskara

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Leia como **duas** fórmulas separadas:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Os 3 erros mais comuns ao aplicar a fórmula

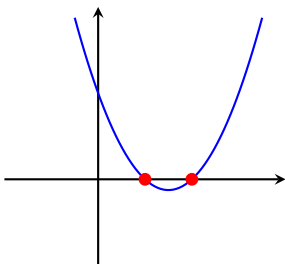
1. **Esquecer o sinal de $-b$** : se $b = -5$, então $-b = 5$ (não -5 !).
2. **Dividir só uma parte por $2a$** : o denominador $2a$ divide **todo** o numerador $-b \pm \sqrt{\Delta}$, não só a raiz.
3. **Errar o sinal dentro do Δ** : $\Delta = b^2 - 4ac$; se c for negativo, $-4ac$ vira positivo (menos vezes menos).

4 O que o Δ revela — e a parábola por trás disso

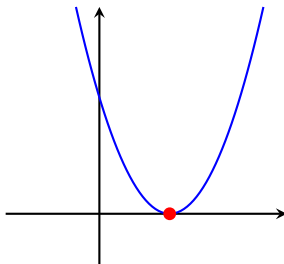
Cada sinal de Δ é uma imagem diferente da parábola

Lembre (Tema 5): as raízes da equação são exatamente os pontos onde a parábola $y = ax^2 + bx + c$ **cruza o eixo x** . Δ conta quantas vezes isso acontece.

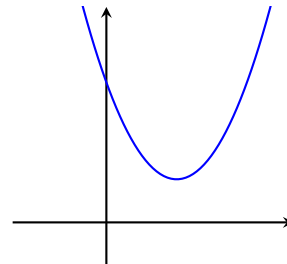
$\Delta > 0$: 2 raízes



$\Delta = 0$: 1 raiz (dupla)



$\Delta < 0$: nenhuma raiz real



Resumo do que Δ diz

- $\Delta > 0$: a parábola cruza o eixo x em **2 pontos** — duas raízes reais diferentes.
- $\Delta = 0$: a parábola apenas **toca** o eixo x (o vértice está em cima dele) — uma raiz real “dupla”.
- $\Delta < 0$: a parábola **nunca** toca o eixo x — nenhuma raiz real.

Sempre calcule Δ primeiro, antes de mais nada

Se $\Delta < 0$ você já sabe, sem mais contas, que não existe solução real — economiza um tempo precioso de prova.

5 O vértice da parábola: quem é o ponto mais alto/baixo

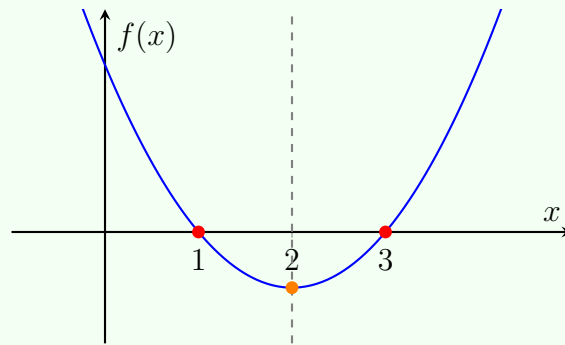
Coordenadas do vértice

$$x_v = -\frac{b}{2a} \qquad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

Note que $x_v = -\frac{b}{2a}$ é exatamente o “meio do caminho” entre x_1 e x_2 — a parábola é **simétrica** em torno da reta vertical $x = x_v$ (chamado eixo de simetria).

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

Raízes: $\Delta = 16 - 12 = 4$, $x = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 1$. Vértice: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$ (exatamente a média de 1 e 3!), $y_v = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.



6 Relações de Girard — a soma e o produto das raízes (atalho poderoso)

Fórmulas

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Para que serve isso na prática

- **Conferir sua resposta:** depois de achar x_1, x_2 com Bhaskara, some e multiplique — deve bater com $-b/a$ e c/a . Ótimo para revisar sem refazer toda a conta.
- **Achar raízes “de cabeça”** quando $a = 1$: procure dois números cuja **soma** dá $-b$ e cujo **produto** dá c .

Achando raízes de cabeça: $x^2 - 7x + 12 = 0$

Precisamos de dois números que somam 7 e multiplicam 12: são 3 e 4 ($3 + 4 = 7$, $3 \cdot 4 = 12$). Logo $x_1 = 3$, $x_2 = 4$ — sem precisar calcular Δ ! Confirme: $\Delta = 49 - 48 = 1$, $x = \frac{7 \pm 1}{2} = 4$ ou 3. ✓

7 Casos especiais — atalhos mais rápidos que a fórmula completa

Equação incompleta: $b = 0$ (falta o termo do meio)

$$ax^2 + c = 0 \Rightarrow x^2 = -\frac{c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

$$2x^2 - 8 = 0$$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Equação incompleta: $c = 0$ (falta o termo independente)

$$ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = -\frac{b}{a}$$

$$3x^2 - 9x = 0$$

$$3x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 3$$

Nunca divida os dois lados por x para “simplificar” quando $c = 0$

Em $3x^2 - 9x = 0$, se você dividir tudo por x direto, obtém $3x - 9 = 0 \Rightarrow x = 3$ — e **perde a raiz $x = 0$** ! Sempre fatore colocando x em evidência em vez de dividir.

8 Roteiro definitivo — nunca mais errar Bhaskara

Checklist de 5 passos

1. Deixe a equação na forma $ax^2 + bx + c = 0$ (tudo de um lado, igualado a zero).
Expanda parênteses se precisar.
2. Identifique a , b , c **com o sinal correto**.
3. Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ separadamente, com cuidado no sinal de $-4ac$.
4. Se $\Delta < 0$: pare, não há solução real. Se $\Delta \geq 0$: continue.
5. Aplique $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, dividindo **tudo** o numerador por $2a$. Confira com Girard ($x_1 + x_2 = -b/a$).

Exemplo completo do roteiro: $2x^2 + 3 = 7x$

Passo 1: $2x^2 - 7x + 3 = 0$. **Passo 2:** $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$. **Passo 3:** $\Delta = (-7)^2 - 4(2)(3) = 49 - 24 = 25$. **Passo 4:** $\Delta = 25 > 0$, duas raízes reais. **Passo 5:**

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2(2)} = \frac{7 \pm 5}{4} \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{2}$$

Conferindo com Girard: $x_1 + x_2 = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2} = -\frac{b}{a} = \frac{7}{2} \checkmark$; $x_1 \cdot x_2 = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{c}{a} = \frac{3}{2} \checkmark$.

Resumo relâmpago

- Bhaskara vem de completar quadrados — por isso sempre funciona.
- $\Delta = b^2 - 4ac$: positivo (2 raízes), zero (1 raiz), negativo (nenhuma raiz real).
- $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$: $2a$ divide **tudo**, e $-b$ inverte o sinal de b .
- Vértice: $x_v = -\frac{b}{2a}$ (média das raízes).
- Girard: $x_1 + x_2 = -b/a$, $x_1 x_2 = c/a$ — use para achar raízes de cabeça ou conferir a resposta.
- $b = 0$: isola x^2 e tira raiz. $c = 0$: fatora x em evidência (nunca divida por x).